24

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ТОЛҚЫНДЫҚ ОПТИКА

Жарық дисперсиясы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Лазердің қорабында «650 нм» деп жазылған. Шын ба? Тексерейік.

_____

_____



2 Формуланы оқы БІЛУ

$$d \sin \varphi = k\lambda$$

Белгі	Шама	Бірлігі
d	денеге дейінгі қашықтық	м
φ	_____	_____
k	қатаңдық	Н/м
λ	_____	_____

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Кемпірқосақтың пайда болу себебі:**
   - (A) Тамшылардағы дисперсия
   - (B) Поляризация
   - (C) Фотоэффект
   - (D) Дифракция

2. **Дисперсияны тәжірибеде алғаш зерттеген:**
   - (A) Френель
   - (B) Гюйгенс
   - (C) Юнг
   - (D) Ньютон

3. **Сабын көпіршігінің түрлі түсті болуы:**
   - (A) Поляризация
   - (B) Жұқа қабықтағы интерференция
   - (C) Дисперсия
   - (D) Фотоэффект

4. **Когерентті толқындар:**
   - (A) Амплитудасы бірдей
   - (B) Әр түрлі жиілікті
   - (C) Жиілігі бірдей, фаза айырымы тұрақты
   - (D) Тек бір бағытта

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Тор формуласын жаз.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Қызыл және жасыл лазердің λ-сын есепте, паспортпен салыстыр.

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Қателік көздерін және оларды азайту жолдарын ұсын.

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

A Жұмыс есебі.
B CD/DVD трек аралығын анықтау.
C Спектрометрлердің түрлері.

Мұғалімге: жауаптар

Жарық дисперсиясы. № 2 Зертханалық жұмыс:. «Дифракциялық тордың көмегімен жарықтың толқын ұзындығын анықтау»

Формула d sin φ = kλ: d — денеге дейінгі қашықтық, м; φ — фаза, рад; k — қатаңдық, Н/м; λ — толқын ұзындығы, м

Тест: 1 — A, 2 — D, 3 — B, 4 — C

A деңгейі: d sin φ = kλ.

B деңгейі: Мысалы, 648 нм және 533 нм.

C деңгейі: x пен L өлшеу; L-ді арттыру, бірнеше ретті максимум қолдану.